

A low-angle, upward-looking photograph of a modern glass skyscraper. The building's facade is composed of large glass panels reflecting the sky and surrounding environment. The perspective creates a sense of height and architectural scale. A solid orange vertical bar is visible on the far left edge of the image.

ViPNet SafeBoot

Руководство пользователя

1991–2018 ОАО «ИнфоТеКС», Москва, Россия

ФРКЕ.00180-01 34 01, версия 1.3.0.24

Этот документ входит в комплект поставки программного обеспечения, и на него распространяются все условия лицензионного соглашения.

Ни одна из частей этого документа не может быть воспроизведена, опубликована, сохранена в электронной базе данных или передана в любой форме или любыми средствами, такими как электронные, механические, записывающие или иначе, для любой цели без предварительного письменного разрешения ОАО «ИнфоТеКС».

ViPNet® является зарегистрированным товарным знаком ОАО «ИнфоТеКС».

Все названия компаний и продуктов, которые являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками, принадлежат соответствующим владельцам.

ОАО «ИнфоТеКС»

127287, г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, дом 1/23, строение 1

Тел: (495) 737-61-96 (горячая линия), 737-61-92, факс 737-72-78

Сайт компании «ИнфоТеКС»: (<http://www.infotecs.ru>)

Электронный адрес службы поддержки: hotline@infotecs.ru

Содержание

Введение.....	4
О документе	5
Для кого предназначен документ	5
Соглашения документа	5
О ViPNet SafeBoot.....	6
Назначение ViPNet SafeBoot	6
Системные требования	6
Обратная связь	9
Глава 1. Общие сведения	10
Основные возможности ViPNet SafeBoot.....	11
Идентификация и аутентификация пользователей	12
Управление ViPNet SafeBoot.....	13
Глава 2. Начало работы	14
Перед началом работы	15
Запуск и завершение работы	16
Глава 3. Процедура идентификации и аутентификации.....	17
Аутентификация по паролю.....	18
Аутентификация по электронному идентификатору	19
Аутентификация по электронному идентификатору и паролю	21
Аутентификация по паролю на электронном идентификаторе.....	23
Аутентификация пользователя, зарегистрированного на LDAP	25
Смена пароля	26
Ограничение сессии аутентификации	28
Ограничение времени действия пароля	29
Приложение А. Сообщения, выдаваемые пользователю	30
Приложение В. Возможные неполадки и способы их устранения	32
Приложение С. Глоссарий	33



Введение

О документе	5
О ViPNet SafeBoot	6
Обратная связь	9

О документе

В данном документе приведены сведения о назначении программного комплекса «Программный модуль доверенной загрузки ViPNet SafeBoot» ФРКЕ.00180-01 (далее – ViPNet SafeBoot), условия и порядок работы, описание процедуры идентификации и аутентификации пользователя, а также перечень сообщений, выдаваемых пользователю в ходе работы с ViPNet SafeBoot, и описание действий, которые следует предпринять при появлении этих сообщений.

Для кого предназначен документ

Настоящее руководство предназначено для пользователей, на рабочих местах которых установлен программный комплекс ViPNet SafeBoot.

Соглашения документа

Ниже перечислены соглашения, принятые в этом документе для выделения информации.

Таблица 1. Обозначения, используемые в примечаниях

Обозначение	Описание
	Внимание! Указывает на обязательное для исполнения или следования действие или информацию.
	Примечание. Указывает на необязательное, но желательное для исполнения или следования действие или информацию.
	Совет. Содержит дополнительную информацию общего характера.

Таблица 2. Обозначения, используемые для выделения информации в тексте

Обозначение	Описание
Название	Название элемента интерфейса. Например, заголовок окна, название поля, кнопки или клавиши.
Клавиша+Клавиша	Сочетание клавиш. Чтобы использовать сочетание клавиш, следует нажать первую клавишу и, не отпуская ее, нажать вторую клавишу.
Меню > Подменю > Команда	Иерархическая последовательность элементов. Например, пункты меню или разделы на панели навигации.
Код	Имя файла, путь, фрагмент текстового файла (кода) или команда, выполняемая из командной строки.

О ViPNet SafeBoot

Областью применения ViPNet SafeBoot является построение автоматизированных систем, предназначенных для обработки информации ограниченного доступа, путем обеспечения доверенной загрузки операционной системы.

Назначение ViPNet SafeBoot

Программный комплекс ViPNet SafeBoot предназначен для идентификации и аутентификации пользователей, разграничения доступа на основе ролей, а также организации доверенной загрузки операционной системы.

ViPNet SafeBoot обеспечивает повышение уровня безопасности работы путем:

- авторизации на уровне BIOS до загрузки основных компонентов операционной системы;
- контроля целостности на уровне BIOS, защищаемых компонентов операционной системы и аппаратного обеспечения.
- блокировки загрузки нештатной копии операционной системы.

Системные требования

Требования к компьютерам для установки ViPNet SafeBoot:

- Процессор — X86 совместимый с поддержкой режима x86-64 (AMD64/Intel64), частота от 500 МГц;
- Системная плата — определяется исполнением ViPNet SafeBoot, совместимостью с используемым процессором; BIOS платы должен соответствовать спецификации UEFI версии: 2.3.1, 2.4; 2.5; 2.6;
- Видеокарта — дискретная или встроенная;
- Объем оперативной памяти — не менее 1 Гбайт;
- Жесткий диск — объем диска определяется требованиями установленной ОС.

Механизм защиты BIOS (в части защиты микросхемы BIOS от перезаписи) поддерживается для следующих поколений процессоров:

Семейство процессоров	Примечание
Atom C2000 Processor Family	Intel Avoton
Cherry Trail SoC	Braswell
Bay Trail SoC	Bay Trail
Intel Quark SoC X1000	Galileo Board

Семейство процессоров	Примечание
2nd Generation Core Processor Family (Sandy Bridge)	Desktop 2nd Generation Core Processor (Sandy Bridge CPU / Cougar Point PCH) Mobile 2nd Generation Core Processor (Sandy Bridge CPU / Cougar Point PCH)Intel Xeon Processor E3-1200 (Sandy Bridge CPU, C200 Series PCH)
3rd Generation Core Processor Family (Ivy Bridge)	Desktop 3rd Generation Core Processor (Ivy Bridge CPU / Panther Point PCH) Mobile 3rd Generation Core Processor (Ivy Bridge CPU / Panther Point PCH)Intel Xeon Processor E3-1200 v2 (Ivy Bridge CPU, C200/C216 Series PCH)
4th Generation Core Processor Family (Haswell)	Desktop 4th Generation Core Processor (Haswell CPU / Lynx Point PCH) Mobile 4th Generation Core Processor (Haswell M/H / Lynx Point PCH) Intel Xeon Processor E3-1200 v3 (Haswell CPU, C220 Series PCH)
5th Generation Core Processor Family (Broadwell)	Desktop 5th Generation Core Processor (Broadwell CPU / Wildcat Point PCH) Mobile 5th Generation Core Processor (Broadwell M/H / Wildcat Point PCH)
6th Generation Core Processor Family (Skylake)	Mobile 6th Generation Core Processor (Skylake Y/U) Mobile 6th Generation Core Processor Dual Core (Skylake H) Mobile 6th Generation Core Processor Quad Core (Skylake H) Desktop 6th Generation Core Processor Dual Core (Skylake CPU / Sunrise Point PCH) Desktop 6th Generation Core Processor Quad Core (Skylake CPU / Sunrise Point PCH)
7th Generation Core Processor Family (Kabylake)	Mobile 7th Generation Core Processor (Kabylake U/Y) Desktop 7th Generation Core Processor (Kabylake S)
Xeon v1 Processor (Jaketown/Sandy Bridge - EP)	Server 2nd Generation Core Processor (Jaketown CPU / Patsburg PCH)
Xeon v2 Processor (Ivy Town/Ivy Bridge - EP)	Server 3rd Generation Core Processor (Ivytown CPU / Patsburg PCH)
Xeon v3 Processor (Haswell Server)	Server 4th Generation Core Processor (Haswell Server CPU / Wellsburg PCH)
Xeon v4 Processor (Broadwell Server)	Intel Xeon Processor E3 v4 (Broadwell CPU) Intel Xeon Processor E5/E7 v4 (Broadwell Server CPU / Wellsburg PCH)

Семейство процессоров	Примечание
Xeon v5 Processor (Skylake Server)	Intel Xeon Processor E3 v5 (Skylake CPU / Sunrise Point PCH)
Xeon v6 Processor (Kabylake Server)	Intel Xeon Processor E3 v6 (Kabylake CPU)

Обратная связь

Дополнительная информация

Сведения о продуктах и решениях ViPNet, распространенные вопросы и другая полезная информация собраны на сайте ОАО «ИнфоТеКС»:

- Веб-портал документации ViPNet <http://docs.infotecs.ru>.
- Описание продуктов ViPNet <http://www.infotecs.ru/products/line/>.
- Информация о решениях ViPNet <http://www.infotecs.ru/solutions/>.
- Сборник часто задаваемых вопросов (FAQ) <http://www.infotecs.ru/support/faq/>.
- Форум пользователей продуктов ViPNet <http://www.infotecs.ru/forum>.

Контактная информация

С вопросами по использованию продуктов ViPNet, пожеланиями или предложениями свяжитесь со специалистами ОАО «ИнфоТеКС». Для решения возникающих проблем обратитесь в службу технической поддержки.

- Техническая поддержка для пользователей продуктов ViPNet: hotline@infotecs.ru.
- Форма запроса в службу технической поддержки <http://www.infotecs.ru/support/request/>.
- Регистрация продуктов и консультации по телефону для клиентов, имеющих расширенный уровень технического сопровождения:

8 (495) 737-6196,

8 (800) 250-0260 — бесплатный звонок из любого региона России (кроме Москвы).

Распространение информации об уязвимостях продуктов ОАО «ИнфоТеКС» регулируется политикой ответственного разглашения <http://infotecs.ru/products/disclosure.php>. Если вы обнаружили уязвимости в продуктах компании, сообщите о них по адресу security-notifications@infotecs.ru.

1

Общие сведения

Основные возможности ViPNet SafeBoot	11
Идентификация и аутентификация пользователей	12
Управление ViPNet SafeBoot	13

Основные возможности ViPNet SafeBoot

Основные возможности ViPNet SafeBoot представлены в таблице ниже.

Функциональная возможность	Ссылка
Идентификация и аутентификация пользователей. Обеспечение идентификации и аутентификации зарегистрированных пользователей	Идентификация и аутентификация пользователей на стр. 12
Доверенная загрузка операционной системы. Обеспечение загрузки компонентов операционной системы только с определенных носителей, назначенных администратором, предоставление администратору возможности выбора режима загрузки ОС	Управление ViPNet SafeBoot на стр. 13
Контроль целостности. Обеспечение целостности собственного программного обеспечения, образа BIOS и других компонентов	Управление ViPNet SafeBoot на стр. 13
Управление учетными записями пользователей. Создание, редактирование и удаление учетных записей пользователей	Управление ViPNet SafeBoot на стр. 13
Управление настройками аутентификации. ViPNet SafeBoot позволяет задать настройки сессии аутентификации	Управление ViPNet SafeBoot на стр. 13
Управление сертификатами. Обеспечение загрузки корневых сертификатов и списка отзыва сертификатов	Управление ViPNet SafeBoot на стр. 13
Проверка и установка обновлений. Автоматический поиск файла обновления и установка обновлений посредством меню управления настройками	Управление ViPNet SafeBoot на стр. 13
Экспорт и импорт настроек ViPNet SafeBoot	Управление ViPNet SafeBoot на стр. 13
Ведение журнала событий. Регистрация всех значимых событий безопасности и действий пользователя.	Управление ViPNet SafeBoot на стр. 13

Идентификация и аутентификация пользователей

Идентификация пользователей осуществляется по логину – имени пользователя, зарегистрированному в ViPNet SafeBoot.

В ViPNet SafeBoot пользователю может быть назначен один из следующих способов аутентификации:

- Пароль;
- Электронный идентификатор;
- Сочетание способов электронный идентификатор и пароль;
- Пароль на электронном идентификаторе;
- Пароль на LDAP.

Пароль может содержать от 4 до 32 символов.



Примечание. Срок действия пароля может быть ограничен.

Если администратор установил ограничение на срок действия пароля, то по истечении заданного периода выводится соответствующее сообщение о необходимости смены пароля, загрузка операционной системы блокируется.

Электронный идентификатор представляет собой специальное USB устройство, содержащее личный сертификат пользователя формата X509, а также закрытый ключ, соответствующий публичному ключу, содержащемуся в сертификате. Для доступа к информации, содержащейся на электронном идентификаторе, требуется ввести PIN-код пользователя.

В ViPNet SafeBoot поддерживаются следующие электронные идентификаторы: Рутокен ЭЦП, Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен Lite, JaCarta PKI (USB/SC), Guardant ID.

Процедура идентификации и аутентификации приведена на стр. 17.



Внимание! Множественные ошибки при вводе PIN-кода могут привести к самоблокировке электронного идентификатора.

В этом случае требуется разблокировка средствами ПО поставляемого с электронным идентификатором.

Управление ViPNet SafeBoot

Управление ViPNet SafeBoot выполняется из режима настройки, доступ к которому имеет только пользователь с полномочиями администратора.

В режиме настройки ViPNet SafeBoot выполняются следующие функции:

- Доверенная загрузка операционной системы.
- Контроль целостности.
- Управление учетными записями пользователей.
- Управление настройками аутентификации.
- Управление сертификатами.
- Проверка и установка обновлений.
- Экспорт и импорт настроек ViPNet SafeBoot настройки ViPNet SafeBoot
- Ведение и управление журналом событий.

Подробное описание работы в режиме настройки приведено в «Руководстве администратора ViPNet SafeBoot».

Обычному пользователю в режиме настройки ViPNet SafeBoot доступна только смена своего пароля.

2

Начало работы

Перед началом работы	15
Запуск и завершение работы	16

Перед началом работы

Доступ к операционной системе получают только зарегистрированные в ViPNet SafeBoot пользователи.

Перед началом работы пользователю необходимо получить от системного администратора данные для аутентификации (учетные данные):

- имя пользователя (логин);
- пароль и/или электронный идентификатор и PIN-код.



Совет. Необходимо запомнить свои учетные данные или сохранить в недоступном для других людей месте.

В случае появления ошибок необходимо немедленно сообщить об этом системному администратору.

Запуск и завершение работы

Запуск ViPNet SafeBoot осуществляется автоматически при включении компьютера, на котором он установлен.

До начала загрузки операционной системы или входа в режим настройки ViPNet SafeBoot для смены пароля необходимо выполнить процедуру идентификации и аутентификации (см. на стр. 12).

Завершение работы ViPNet SafeBoot осуществляется при запуске операционной системы либо отключении питания компьютера.

3

Процедура идентификации и аутентификации

Аутентификация по паролю	18
Аутентификация по электронному идентификатору	19
Аутентификация по электронному идентификатору и паролю	21
Аутентификация по паролю на электронном идентификаторе	23
Аутентификация пользователя, зарегистрированного на LDAP	25
Смена пароля	26
Ограничение сессии аутентификации	28
Ограничение времени действия пароля	29

Аутентификация по паролю

Для выполнения аутентификации по паролю, выполните следующие действия:

- 1 При появлении приглашения ввести имя пользователя, введите логин, выданный администратором и нажмите **Enter**.

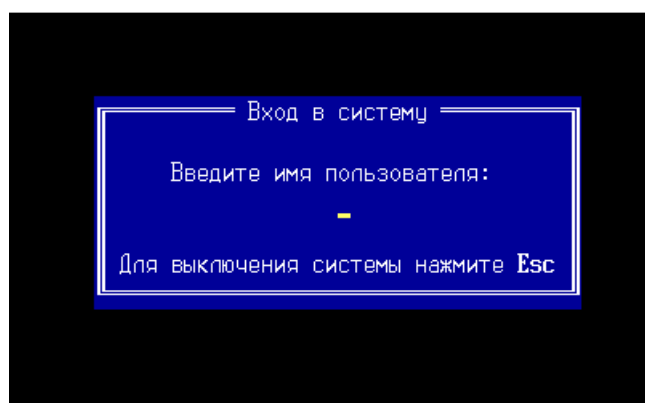


Рисунок 1. Начало аутентификации (ввод имени пользователя)

- 2 При появлении приглашения ввести пароль, введите пароль и нажмите **Enter**.

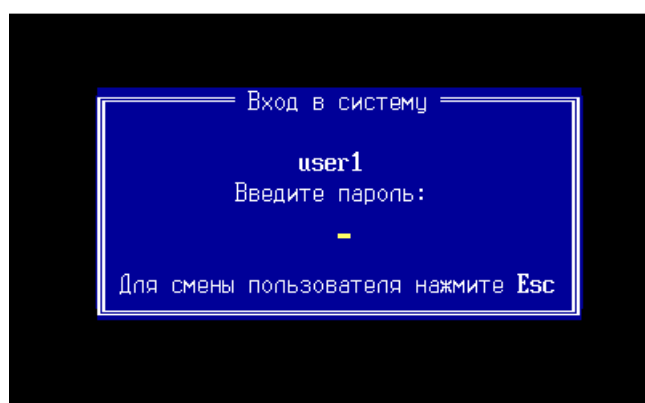


Рисунок 2. Приглашение ввести пароль

После успешной аутентификации и проверки контроля целостности выполняется загрузка операционной системы.

Аутентификация по электронному идентификатору

Для выполнения аутентификации по электронному идентификатору, выполните следующие действия:

- 1 Установите электронный идентификатор в USB-порт
- 2 При появлении приглашения ввести имя пользователя, введите логин, выданный администратором и нажмите **Enter**.

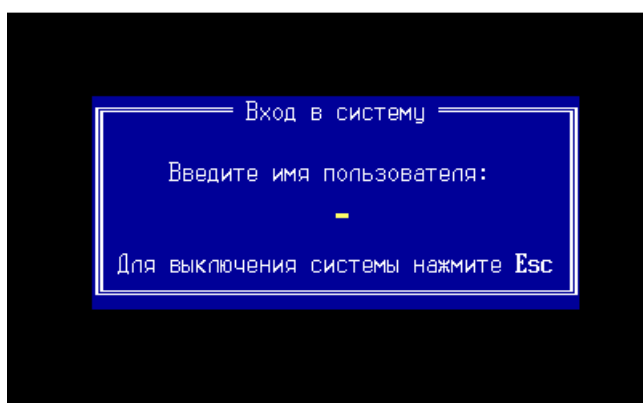


Рисунок 3. Начало аутентификации (ввод имени пользователя)

- 3 При появлении приглашения ввести PIN-код, введите PIN-код электронного идентификатора и нажмите **Enter**.

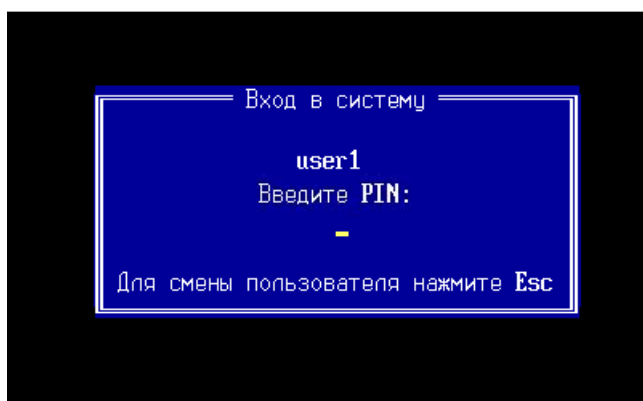


Рисунок 4. Приглашение ввести PIN-код

После успешной аутентификации и проверки контроля целостности выполняется загрузка операционной системы.

Аутентификация по электронному идентификатору и паролю

Для выполнения аутентификации по электронному идентификатору и паролю, выполните следующие действия:

- 1 Установите электронный идентификатор в USB-порт
- 2 При появлении приглашения ввести имя пользователя, введите логин, выданный администратором и нажмите **Enter**.

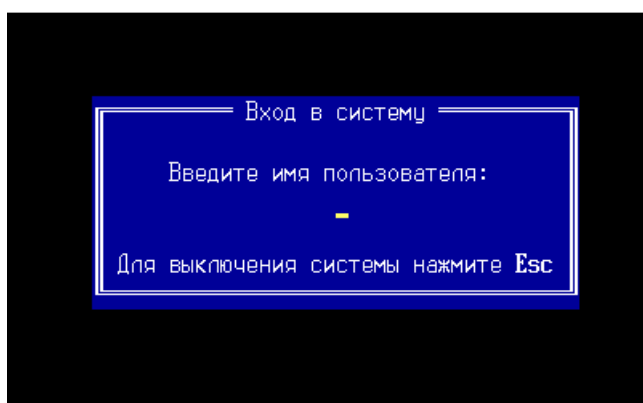


Рисунок 5. Начало аутентификации (ввод имени пользователя)

- 3 При появлении приглашения ввести PIN-код, введите PIN-код электронного идентификатора и нажмите **Enter**.

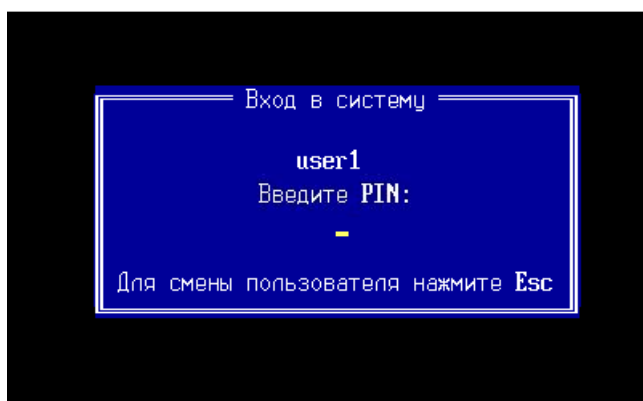


Рисунок 6. Приглашение ввести PIN-код

- 4 При появлении приглашения ввести пароль, введите пароль и нажмите **Enter**.

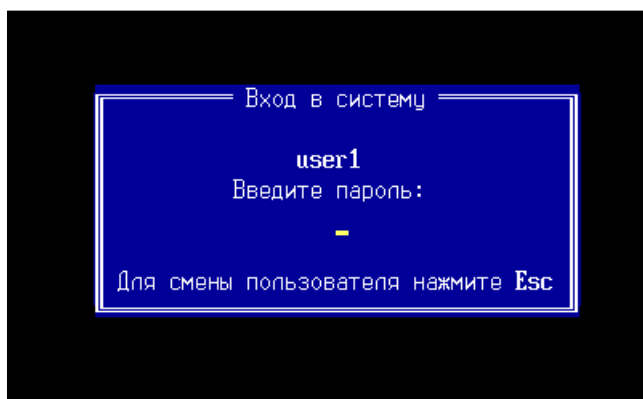


Рисунок 7. Приглашение ввести пароль

После успешной аутентификации и проверки контроля целостности выполняется загрузка операционной системы.

Аутентификация по паролю на электронном идентификаторе

Для выполнения аутентификации по паролю на электронном идентификаторе, выполните следующие действия:

- 1 Установите электронный идентификатор в USB-порт.
- 2 При появлении приглашения ввести имя пользователя, введите логин, выданный администратором и нажмите **Enter**.

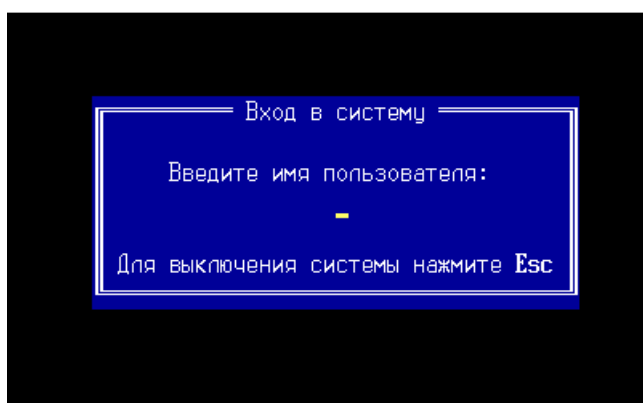


Рисунок 8. Начало аутентификации (ввод имени пользователя)

- 3 При появлении приглашения ввести PIN-код, введите PIN-код электронного идентификатора и нажмите **Enter**.

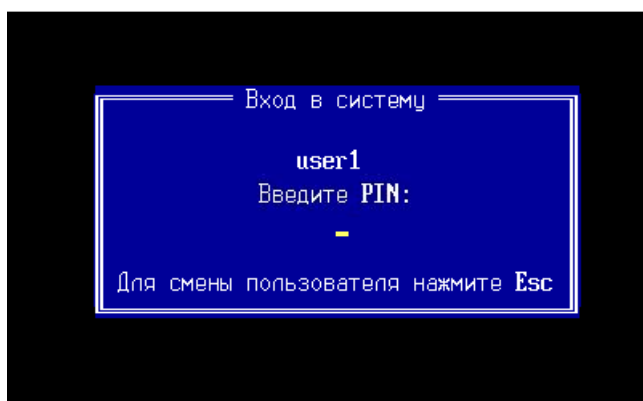


Рисунок 9. Приглашение ввести PIN-код

После успешной аутентификации и проверки контроля целостности выполняется загрузка операционной системы.

Аутентификация пользователя, зарегистрированного на LDAP

Для выполнения аутентификации пользователя, зарегистрированного на LDAP, выполните следующие действия:

- 1 При появлении приглашения ввести имя пользователя, введите логин пользователя в следующем формате <имя сервера>\<имя учетной записи пользователя>. Нажмите **Enter**.

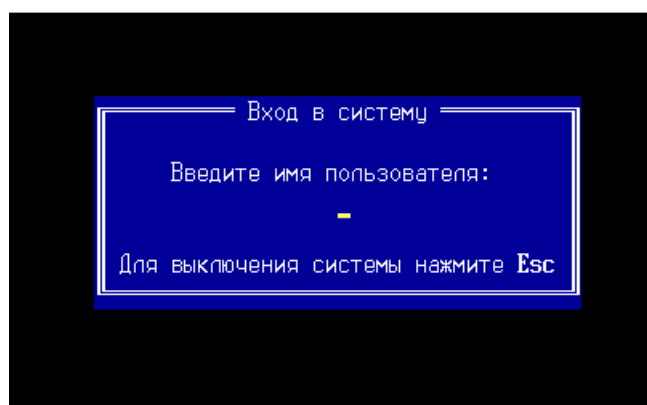


Рисунок 10. Начало аутентификации (ввод имени пользователя)

- 2 При появлении приглашения ввести пароль, введите пароль и нажмите **Enter**.

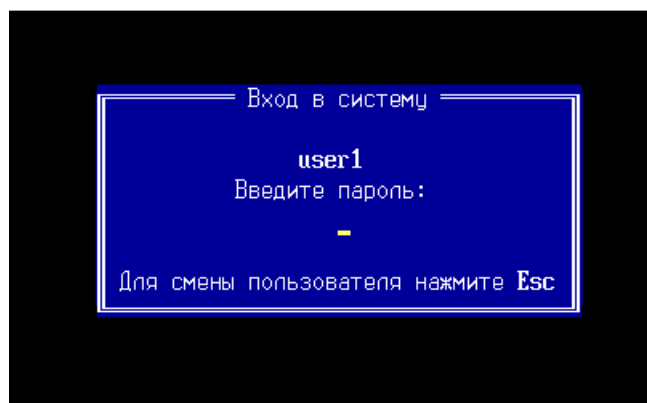


Рисунок 11. Приглашение ввести пароль

После успешной аутентификации и проверки контроля целостности выполняется загрузка операционной системы.

Смена пароля

Для смены пароля выполните следующие действия:

- 1 Выполните процедуру аутентификации (см. выше).

После успешной аутентификации в нижней части экрана появится надпись:

Нажмите [F2] для входа в режим настройки



Внимание! Если не нажать клавишу [F2] в течение 3 секунд, то начнется загрузка операционной системы.

- 2 Нажмите клавишу F2.

Откроется окно с информацией о предыдущем входе в систему, количестве входов в систему и сроке действия пароля:

Пользователь: **user1** (пользователь)
Предыдущий вход в систему: **2017-08-26 23:32:48**
Количество входов в систему: **3**
Оставшееся время действия пароля (дней) : **30**

Нажмите любую клавишу для продолжения

Нажмите любую клавишу. Откроется меню режима настроек ViPNet SafeBoot.

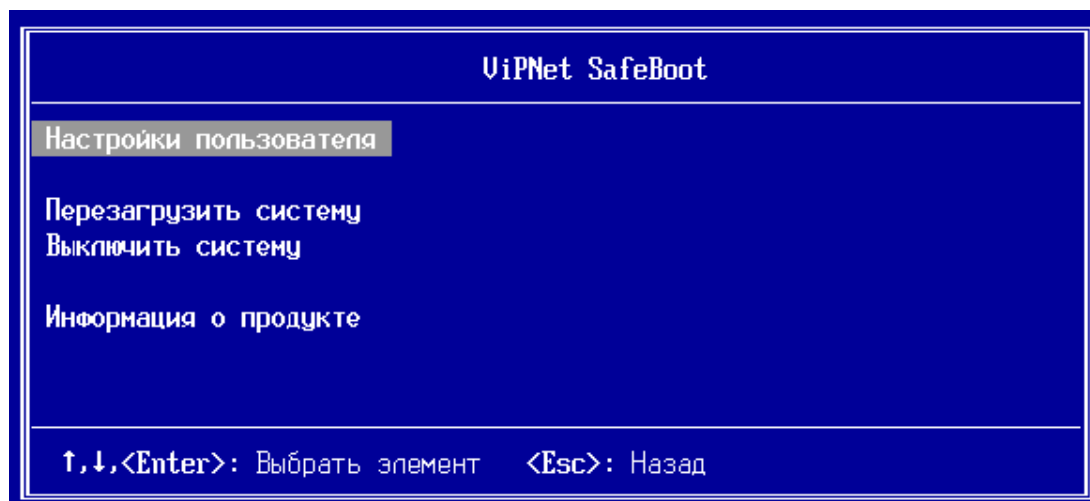
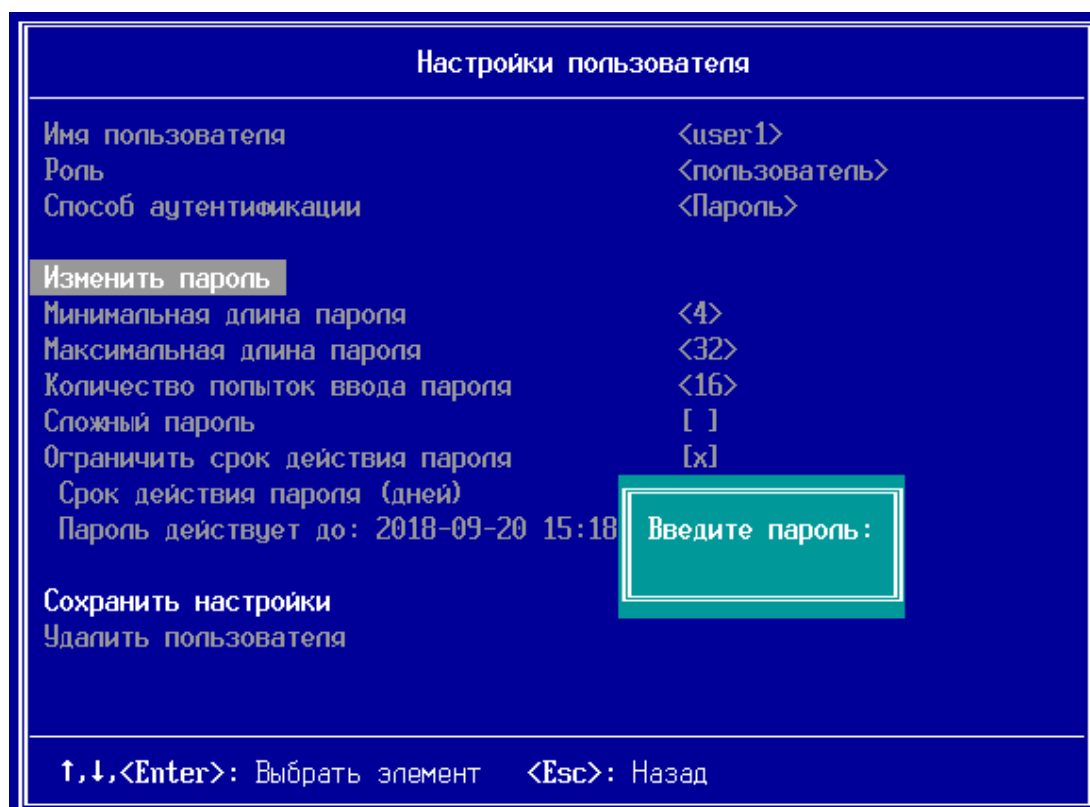


Рисунок 12. Меню режима настроек ViPNet SafeBoot

- 3 Выберите **Настройки пользователя**.

- 4 В открывшемся меню настроек пользователя выберите **Изменить пароль**.



Настройки пользователя

Имя пользователя	<user1>
Роль	<пользователь>
Способ аутентификации	<Пароль>
Изменить пароль	
Минимальная длина пароля	<4>
Максимальная длина пароля	<32>
Количество попыток ввода пароля	<16>
Сложный пароль	[]
Ограничить срок действия пароля	[x]
Срок действия пароля (дней)	
Пароль действует до: 2018-09-20 15:18	
Сохранить настройки	
Удалить пользователя	

Введите пароль:

↑,↓,<Enter>: Выбрать элемент <Esc>: Назад

Рисунок 13. Меню настройки пользователя

- 5 Введите пароль.



Примечание. Ограничения, действующие при создании пароля:

- минимальная длина пароля — 4 символа;
- максимальная длина пароля — 32 символа.

- 6 Сохраните настройки, выбрав соответствующий пункт меню.

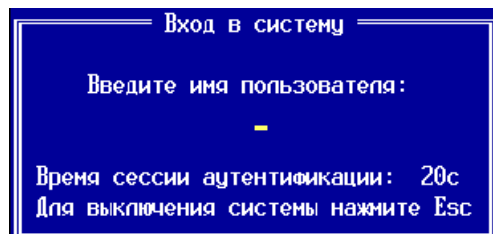
Дождитесь появления следующей надписи:

Настройки пользователя сохранены
Нажмите любую клавишу для продолжения

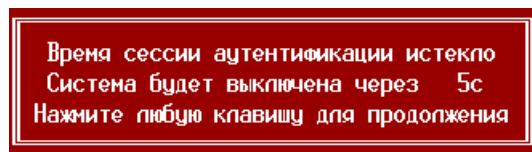
- 7 Нажмите **Esc** для выхода в основное меню.
- 8 Перезагрузите или выключите систему.

Ограничение сессии аутентификации

Время сессии аутентификации может быть ограничено администратором от 15 до 180 секунд. В этом случае в окне для ввода учетных данных в строке **Время сессии аутентификации** будет вестись обратный отсчет установленного времени.



Если вы не успели ввести учетные данные до истечения времени, ограничивающего аутентификацию, то появится следующее сообщение:



Ограничение времени действия пароля

Время действия пароля может быть ограничено администратором. В этом случае по окончании периода действия пароля при попытке ввести пароль появится следующее сообщение:

Время жизни пароля истекло
Настройки пользователя должны быть восстановлены Администратором
Нажмите любую клавишу для продолжения

Обратитесь к администратору для получения нового пароля.



Сообщения, выдаваемые пользователю

Название сообщения	Описание
Время сессии аутентификации истекло	Время, отведенное на аутентификацию, истекло. Для повторной попытки необходимо дождаться окончания перезагрузки системы.
Количество попыток аутентификации в текущей сессии превышено	Предупреждение о превышении количества ввода неправильных данных при аутентификации
Аутентификация пользователями временно недоступна	При появлении данного события, необходимо обратиться к администратору
Не все подсистемы ПМДЗ настроены. Нужно войти Администратором, чтобы настроить их	Аутентификация невозможна. При появлении данного события, необходимо обратиться к администратору
Пользователь заблокирован	Аутентификация невозможна. При появлении данного события, необходимо обратиться к администратору
Время жизни пароля истекло	Аутентификация невозможна. При появлении данного события, необходимо обратиться к администратору
Настройки пользователя должны быть восстановлены Администратором	Аутентификация невозможна. При появлении данного события, необходимо обратиться к администратору
Неверный пароль	Предупреждение о неверно введенном пароле

Название сообщения	Описание
Сертификат пользователя не найден на электронном идентификаторе	На электронном идентификаторе отсутствует сертификат, соответствующий аутентификационным данным пользователя
Вход данного пользователя невозможен	Аутентификация невозможна. При появлении данного события, необходимо обратиться к администратору
Пользователь не зарегистрирован в системе	Аутентификация невозможна. При появлении данного события, необходимо обратиться к администратору



В

Возможные неполадки и способы их устранения

По всем вопросам, связанным с неполадками и возникающими ошибками необходимо обращаться к уполномоченному администратору.



Глоссарий

Администратор

Лицо, обладающее правом загрузки операционной системы, правом доступа в режим настройки ViPNet SafeBoot и отвечающее за настройку и обновление.

Аудитор

Лицо, обладающее правом загрузки операционной системы и ограниченным доступом в режиме настройки ViPNet SafeBoot (просмотр и экспорт записей журнала событий, смена собственного пароля).

Ключ проверки электронной подписи

В соответствии с федеральным законом N 63-ФЗ «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 г. ключом проверки электронной подписи называется открытый ключ, который является не секретной частью пары асимметричных ключей и представляет собой уникальную последовательность символов, однозначно связанную с закрытым ключом и предназначенную для проверки подлинности электронной подписи.

Сертификат издателя

Сертификат удостоверяющего центра, которым заверяются издаваемые сертификаты.

Спецсимвол

Любой печатный символ базовой таблицы ASCII (0-127), не являющийся цифрой и буквой латинского алфавита:

	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	`	-	.	/	:
;	<	=	>	?	@	[	\	]	^	_	'	{		}	~	

Электронный идентификатор

Персональное устройство доступа к информационным ресурсам, предназначенное для безопасного хранения и использования паролей, цифровых сертификатов, ключей шифрования и электронной подписи.

LDAP

англ. Lightweight Directory Access Protocol – облегченный протокол доступа к каталогам. Протокол прикладного уровня для доступа к службе каталогов X.500, разработанный IETF как облегчённый вариант разработанного ITU-T протокола DAP.